

[Title of your doc]

Double-click or double-tap this to edit

Φύλλο Εργασίας: Εισαγωγή και Ανάλυση Συναρτήσεων στο GeoGebra Classic 6

Οδηγίες για την Εισαγωγή Συναρτήσεων

Για να εισάγετε μία συνάρτηση της μορφής $(y = ax)$ ή $(y = ax + \beta)$ στο GeoGebra Classic 6, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. **Ανοίξτε το GeoGebra Classic 6:** Εκτελέστε την εφαρμογή στον υπολογιστή σας.
2. **Επιλέξτε το Εργαλείο Συνάρτησης:** Βρείτε το πλαίσιο εισαγωγής στο κάτω μέρος της οθόνης.
3. **Εισάγετε την Συνάρτηση:** Πληκτρολογήστε τη μορφή της συνάρτησης, π.χ., $(y = -2x)$ ή $(y = 3x - 9)$ και πατήστε Enter.
4. **Παρατηρήστε τη Γραφική Παράσταση:** Η γραφική παράσταση θα εμφανιστεί στο κέντρο εργασίας.

Άσκηση 1: Συνάρτηση $(y = -2x)$

Δίνονται τα σημεία: $(A(1, -2))$, $(B(2, -4))$, $(C(0, 0))$, $(D(-1, 2))$, $(E(3, -6))$.

Ερωτήσεις:

1. **Βρείτε την Κλίση της Γραφικής Παράστασης:**
 - Χρησιμοποιήστε τη μορφή της συνάρτησης για να αναγνωρίσετε την κλίση (α).
2. **Ελέγξτε αν τα Σημεία Ανήκουν στη Γραφική Παράσταση:**
 - Υπολογίστε την τιμή του (y) για κάθε (x) και ελέγξτε αν τα σημεία είναι πάνω στη γραφική παράσταση.
3. **Υπολογισμός Τετμημένης/Τεταγμένης:**
 - Βρείτε την τετμημένη ή την τεταγμένη για τα σημεία που ανήκουν στη γραφική παράσταση, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση.

Άσκηση 2: Συνάρτηση ($y = 3x - 9$)

Δίνονται τα σημεία: (F(1, -6)), (G(3, 0)), (H(0, -9)), (I(2, -3)), (J(-1, -12)).

Ερωτήσεις:

- Ελέγξτε αν τα Σημεία Ανήκουν στη Γραφική Παράσταση:**
 - Υπολογίστε την τιμή του (y) για κάθε (x) και ελέγξτε αν τα σημεία είναι πάνω στη γραφική παράσταση.
- Υπολογίστε τα Σημεία Τομής με τους Άξονες:**
 - Βρείτε το σημείο τομής με τον άξονα (xx') (όταν $y = 0$).
 - Βρείτε το σημείο τομής με τον άξονα (yy') (όταν $x = 0$).
- Δημιουργήστε τη Γραφική Παράσταση:**
 - Χρησιμοποιήστε το GeoGebra για να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης.

Καλή επιτυχία με τις ασκήσεις σας! Εξερευνήστε τις διαφορετικές ιδιότητες των γραμμικών συναρτήσεων και μάθετε πώς να ερμηνεύετε τις γραφικές παραστάσεις τους.